Chimie des solutions
SMP2

Pr. SAMIR QOURZAL

Année Universitaire : 2022-2023

Sommaire

Chapitre I :	**Notions fondamentales**
Chapitre II :	**Réactions acides-bases**
Chapitre III :	**Réactions précipitation-dissolution**
Chapitre IV :	**Réactions d'oxydo-réduction**
Chapitre V :	**Réactions de complexation**

Chapitre I : Notions fondamentales

Notions fondamentales

Généralités :

I. Quelques définitions

Un solvant :

Milieu liquide, qui a la propriété de dissoudre, de diluer ou d'extraire d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier.

Un soluté :

Il s'agit d'une espèce chimique qui est mélangée à une autre (le solvant). Le soluté est dissout dans le solvant. Le soluté peut être un liquide (HNO_3) mais aussi un solide (sucre) ou encore un gaz (H_2, O_2). Le solvant est habituellement majoritaire devant le soluté.

Exemple : Boissons gazeuses

Soluté : dioxyde de carbone CO_2 (gaz) et colorant (liquide ou solide).

Solvant : eau (liquide)

Notions fondamentales

Une solution :

C'est un mélange homogène (une seule phase) résultant de la dissolution d'un ou plusieurs **soluté**(s) (espèce chimique dissoute) dans un solvant. Les molécules (ou les ions) de **soluté** sont alors solvatées et dispersées dans le solvant.

Exemple :

Sel de cuisine NaCl dans l'eau. Le sel se dissout dans l'eau en formant une solution homogène. Mais si l'on continue à rajouter du sel, le mélange devient inhomogène (solution homogène + NaCl sous forme de précipité).

II. Expressions de quelques grandeurs

- **Concentration molaire (la molarité):** c'est le nombre de mole de soluté (n) par unité de volume de solution. La molarité s'exprime en [mol/l] ou [M].

- **Concentration normale (la normalité):** Le nombre d'équivalent-gramme d'un soluté (acide, base, réducteur ou oxydant) dans un litre de solution.

Notions fondamentales

La relation qui lie la normalité à la molarité est :

$$N = p\,C$$

Ou N : la normalité, C : la molarité et p : le nombre d'équivalent gramme

- **Concentration massique :** c'est la masse de soluté par litre de solution. Elle s'exprime en [g/l].

- **La densité :** La **densité** ou **densité d'un corps** est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique du solvant pris comme référence. Dans le cas des liquide, le corps de référence est l'eau pure.

$$d = \mu_{solution}/\mu_{solvant}$$

► **Le pourcentage massique**

Le **pourcentage massique**, aussi nommé « teneur », est utilisé pour décrire la composition d'un mélange. Il correspond à la masse du soluté contenue dans 100 g de solution.

$$p = \frac{m_{soluté}}{m_{solution}} \times 100$$

$m_{soluté}$: masse du soluté (g)
$m_{solution}$: masse de la solution (g)
p : pourcentage massique

Notions fondamentales

EN PRATIQUE...

Sur l'étiquette d'une eau minérale, on peut lire « calcium 486 mg.L^{-1} ». Cette information correspond à la concentration massique des ions calcium dans l'eau.

Calculons la quantité d'ions calcium contenue dans un verre d'eau d'une contenance égale à 150 mL.

La concentration molaire des ions calcium dans cette eau vaut :

$$[Ca^{2+}] = \frac{C_m}{M(Ca^{2+})} = \frac{486.10^{-3}}{40,1} = 1,21.10^{-2}\ mol.L^{-1}$$

La quantité d'ions calcium se déduit du résultat précédent, connaissant le volume de la solution :

$$[Ca^{2+}] = \frac{n_{(Ca^{2+})}}{V_{solution}} \Leftrightarrow n_{(Ca^{2+})} = [Ca^{2+}] \times V_{solution}$$

$$n(Ca^{2+}) = 1,21.10^{-2} \times 150.10^{-3} = 1,82.10^{-3}\ moles$$

Notions fondamentales

EXEMPLE

Expliquez comment préparer 750 g d'une solution aqueuse à 2,5 % de NaOH, en masse.

➔ Stratégie

Le but consiste à calculer combien il faut de grammes de NaOH comme soluté et de H_2O comme solvant pour préparer 750 g de solution. Il est plus facile de déterminer d'abord la masse de NaOH, car nous pouvons utiliser la composition de la solution en pourcentage comme facteur de conversion de la masse de solution à la masse de soluté.

➔ Solution

$$?\ \text{g NaOH} = 750\ \cancel{\text{g de solution}} \times \frac{2{,}5\ \text{g NaOH}}{100\ \cancel{\text{g de solution}}} = 19\ \text{g NaOH}$$

Puisque la somme des masses de soluté et de solvant doit être de 750 g, nous pouvons trouver la masse de l'eau par soustraction.

$$?\ \text{g } H_2O = 750\ \text{g de solution} - 19\ \text{g NaOH} = 731\ \text{g } H_2O$$

Pour préparer la solution de 750 g, nous pesons 19 g de NaOH, qu'il faut dissoudre dans 731 g de H_2O.

Notions fondamentales

Expression de la concentration molaire d'un soluté au sein d'une solution commerciale

Exprimons maintenant la concentration molaire du soluté en fonction des grandeurs données par le fournisseur.
La masse d'un litre de solution vaut :

$$m_{solution} = \rho_{solution} \times V \text{ , avec } \rho_{solution} = d \times \rho_{eau} \Leftrightarrow m_{solution} = d \times \rho_{eau} \times V$$

La masse de soluté effectivement contenue dans la bouteille s'exprime grâce au pourcentage massique « p » :

$$m_{soluté} = \frac{p}{100} \times m_{solution} \Leftrightarrow m_{soluté} = \frac{p}{100} \times d \times \rho_{eau} \times V$$

Connaissant la masse de soluté contenue dans la solution, on en déduit la quantité de matière de soluté :

$$n_{soluté} = \frac{m_{soluté}}{M_{soluté}} \Leftrightarrow n_{soluté} = \frac{p \times d \times \rho_{eau} \times V}{100 \times M_{soluté}}$$

Finalement, on aboutit à la concentration molaire de la solution commerciale :

$$C = \frac{n_{soluté}}{V} \Leftrightarrow \boxed{C_{soluté} = \frac{p \times d \times \rho_{eau}}{100 \times M_{soluté}}}$$

Notions fondamentales

III. Dilution et dosage

1) La dilution

La dilution consiste à obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de départ. Cette opération est réalisée soit par ajout de solvant, soit par prélèvement d'une partie de la solution et en complétant avec du solvant.

La relation de dilution : $C_{mère}\ V_{mère} = C_{fille}\ V_{fille}$

Facteur de dilution : $f_d = C_{mère}/C_{fille} = V_{fille}/V_{mère}$

Exemple

Combien de millilitres d'une solution de $CuSO_4$ à 2,00 mol/L faut-il pour préparer 0,250 L d'une solution de $CuSO_4$ à 0,400 mol/L ?

Application de l'équation de la dilution

Déterminons d'abord les facteurs qui interviennent dans l'équation.

$c_{CuSO_4\ conc} = 2{,}00\ mol/L$ $\qquad$ $c_{CuSO_4\ dil} = 0{,}400\ mol/L$

$V_{conc} = ?$ $\qquad$ $V_{dil} = 0{,}250\ L$

Remplaçons, dans l'équation, ces facteurs par leurs valeurs respectives.

$$c_{CuSO_4\ conc} \times V_{conc} = c_{CuSO_4\ dil} \times V_{dil}$$

$$2{,}00\ mol/L \times V_{conc} = 0{,}400\ mol/L \times 0{,}250\ L$$

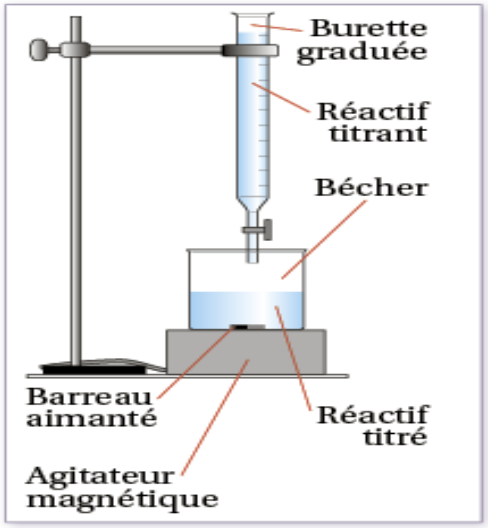
$$V_{conc} = \frac{0{,}400\ mol/L}{2{,}00\ mol/L} \times 0{,}250\ L = 0{,}0500\ L$$

$$V_{conc} = 0{,}0500\ L \times \frac{1000\ mL}{1\ L} = 50{,}0\ mL$$

Notions fondamentales

2) Principe du dosage

Doser consiste à chercher la quantité de matière d'une espèce chimique au sein d'un échantillon. Le dosage par titrage direct s'appuie sur une réaction entre le composé à doser et un réactif approprié. Suivant la nature du réactif à doser, la transformation chimique support au dosage pourra être une réaction acido-basique, d'oxydoréduction, de précipitation…



La relation à l'équivalence est

$$N_1 V_e = N_2 V_2$$

Notions fondamentales

3- Electrolytes forts et faibles

Les électrolytes forts peuvent être des sels, des acides forts et des bases fortes. Ils sont totalement dissociés en solution

Les électrolytes faibles les acides et les bases faibles. Ils sont partiellement dissociés.

4- Coefficient d'ionisation (coef. de dissociation)

Dans le cas des électrolytes faibles, l'ionisation de soluté n'est pas totale. Le coefficient d'ionisation d'un électrolyte faible est défini par le rapport du nombre de molécules ionisées au nombre initial de molécules introduites dans la solution.

Le coeffiecient d'ionisation est par α ($0<\alpha<1$)

$$\alpha = \frac{\text{nombre de moles dissociées}}{\text{nombre total de moles}}$$

☞Si $\alpha \sim 1$ ⇨ l'électrolyte est fort

☞ Si $\alpha < 1$ ⇨ l'électrolyte est faible

Notions fondamentales

5- Préparation des solutions aqueuses

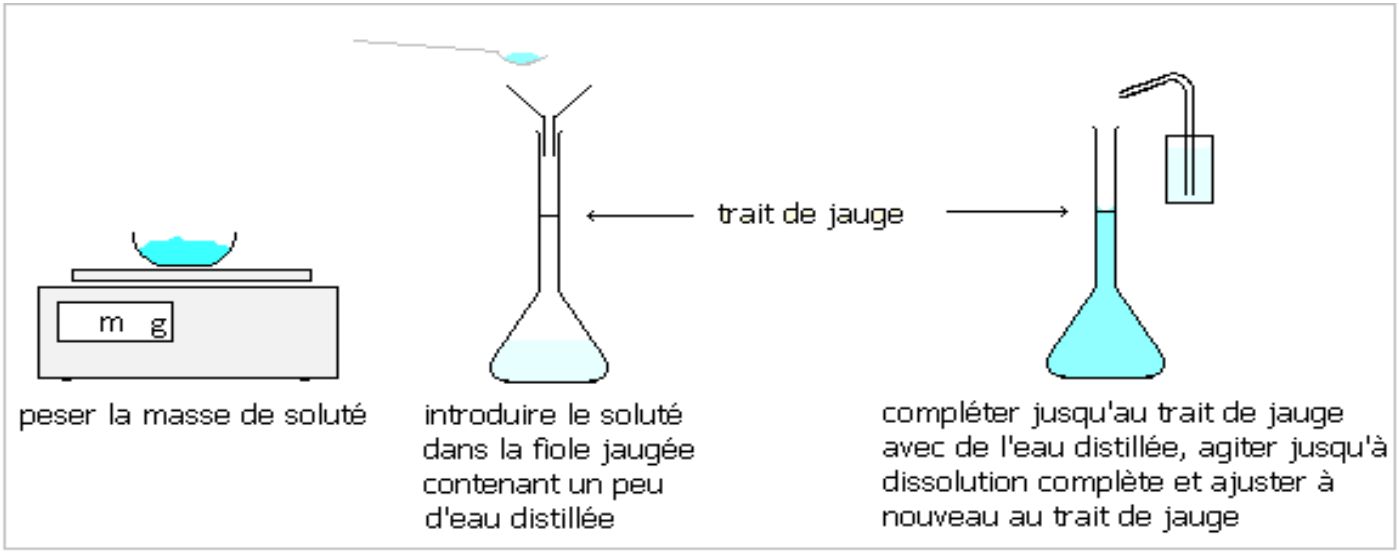
a. *Par mise en solution d'un solide*

Détermination de la masse de soluté à peser

Soit à préparer un volume V d'une solution contenant l'espèce X, de masse molaire M(X), à la concentration [X]= C_X. Il faut, en général, déterminer la masse de l'espèce X à peser. Soit m(X) cette masse.

$$n(X) = \frac{m(X)}{M(X)}$$

$$C_x = \frac{n(X)}{V} = \frac{m(X)}{M(X) \times V}$$



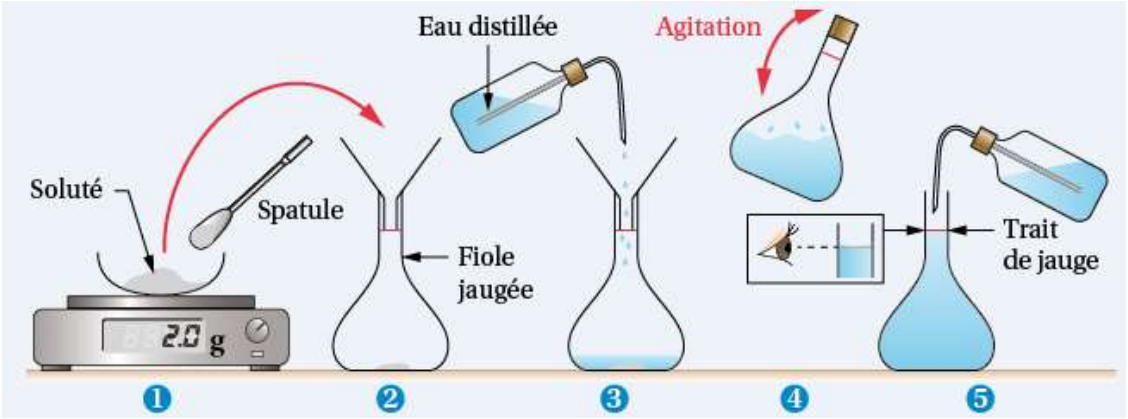
Notions fondamentales

Exemple :

Calculer la masse de soude NaOH nécessaire pour préparer 50 mL d'une solution 0,01M.

On donne M(NaOH)=40 g/mol.

Solution :



On a : $$C(NaOH) = \frac{n(NaOH)}{V} = \frac{m(NaOH)}{M(NaOH) \times V}$$

$$m(NaOH) = M(NaOH) \times V \times C(NaOH)$$

$$m(NaOH) = 40 \times 50 \times 10^{-3} \times 0{,}01$$

$$\mathbf{m(NaOH) = 2 \times 10^{-2}\, g = 20\, mg}$$

Notions fondamentales

EXEMPLE

Nous voulons préparer une solution de $KHCO_3$ ayant une concentration molaire volumique de 0,334 mol/L. **a)** Combien de moles de $KHCO_3$ faut-il pour préparer 0,500 L de la solution ? **b)** Combien de litres de solution pouvons-nous préparer avec 334 g de $KHCO_3$?

Solution

a) Il faut convertir des litres de solution en moles de $KHCO_3$. Nous pouvons effectuer le calcul en une seule étape avec, pour facteur de conversion (en rouge), la concentration de la solution.

$$? \text{ mol de } KHCO_3 = 0{,}500 \text{ L de solution} \times \frac{0{,}334 \text{ mol de } KHCO_3}{1 \text{ L de solution}}$$

$$= 0{,}167 \text{ mol de } KHCO_3$$

b) Dans ce calcul, le premier facteur de conversion est l'inverse de la masse molaire de $KHCO_3$. Il permet de convertir en moles les grammes de $KHCO_3$. Le deuxième facteur est l'inverse de la concentration (en bleu), qui permet de convertir les moles en litres. En un mot, il faut effectuer la série de conversions suivante :

$$\text{grammes de } KHCO_3 \longrightarrow \text{moles de } KHCO_3 \longrightarrow \text{litres de solution}$$

Le calcul est donné ci-dessous :

$$? \text{ L de solution} = 334 \text{ g de } KHCO_3 \times \frac{1 \text{ mol de } KHCO_3}{100{,}1 \text{ g de } KHCO_3} \times \frac{1 \text{ L de solution}}{0{,}334 \text{ mol de } KHCO_3}$$

$$= 9{,}99 \text{ L de solution}$$

Notions fondamentales

b. *Par dissolution d'un gaz*

Soit V(G) le volume de gaz à dissoudre, V le volume de la solution, V_m le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience, n(G) la quantité de matière de gaz et [G] la concentration molaire du gaz dans la solution. On a:

On a :

$$n(G) = \frac{V(G)}{V_m}$$

donc :

$$[G] = \frac{n(G)}{V} = \frac{V(G)}{V \times V_m}$$

Exemple :

On fait dissoudre un volume de 20 cm^3 de NH_3 gaz dans 500 ml d'eau. Calculer la concentration de NH_3.

Solution

D'après l'expression précédente on peut écrire :

$$[NH_3] = \frac{n(NH_3)}{V} = \frac{V(NH_3)}{V \times V_m}$$

$$[NH_3] = \frac{20 \times 10^{-3}}{500 \times 10^{-3} \times 22{,}4}$$

$$\mathbf{[NH_3] = 1{,}78 \times 10^{-3}\ mol/L}$$

Notions fondamentales

c. *Par dilution d'une solution (la solution fournie est en général appelée solution mère)*

On prélève un volume V_0 de la solution mère de concentration C_0 que l'on dilue avec de l'eau distillée pour obtenir une solution diluée de volume V_1 et de concentration désirée C_1.

Détermination du volume V_0 à prélever

La quantité de matière de soluté dans le volume V_0 est: $\mathbf{n(X)=C_0.V_0}$

Cette quantité de matière se retrouve dans la solution après dilution. Cela traduit la conservation de la matière, donc: $\mathbf{n(X)=C_1.V_1}$

On en déduit la relation suivante (qu'on appellera par la suite formule de dilution ou équation de conservation de la matière):

$$C_0 \times V_0 = C1 \times V1$$

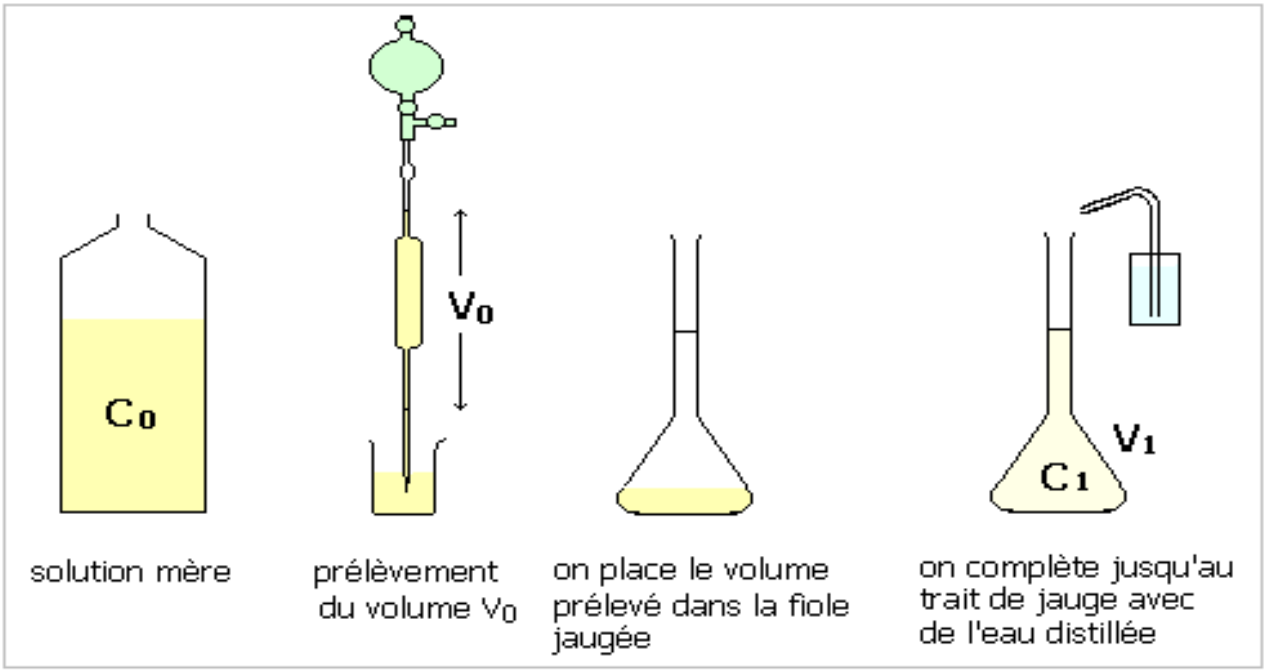
Le volume à prélever est donc:

$$V_0 = \frac{C_1 \times V_1}{C_0}$$

Lors d'une dilution le facteur de dilution est le rapport de la concentration de la solution mère sur celle de la solution fille :

$$f = \frac{C_0}{C_1}$$

Notions fondamentales



Exemple :

On prélève un volume $V_0 = 20$ mL d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre II de concentration $C_0 = 5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}

Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500 mL, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, puis on homogénéise.

a. Comment prélève t on le volume V_0 de la solution mère.

b. Quelle est la concentration de la solution fille ?

c. Calculer le facteur de dilution F effectué.

Notions fondamentales

Solution

a. Pour prélever le volume V_0 de solution mère on utilise une pipette jaugée car le prélèvement est plus précis.

b. Concentration de la solution fille

On sait que la concentration de la solution fille C_1 et celle de la solution mère C_0 sont reliée par la relation de dilution

$$C_0 \times V_0 = C1 \times V1$$

où V_0 et V_1 désignent respectivement le volume de solution mère prélevé et le volume final de la solution fille.

$$C_1 = \frac{C_0 \times V_0}{V_1}$$

$$\boldsymbol{C_1 = 2 \times 10^{-3}\ mol/L}$$

c. Calcul du facteur de dilution F

On rappelle que

$$f = \frac{C_0}{C_1}$$

$$f = \frac{5 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-3}}$$

$$\boldsymbol{f = 25}$$

Notions fondamentales

I-7- Réactions en solutions aqueuses:

Dans une solution aqueuse, On classe les équilibres chimiques en quatre types suivant les particules (proton, ligand, électron...) échangées.

On distingue ainsi:

* Les réactions acido-basiques
* Les réactions de précipitation
* Les réactions de complexation
* Les réactions d'oxydoréduction.

II- Évolution d'un système chimique:

Soit un système constitué, entre autres, des espèces A, B, C et D et au sein duquel se déroule la réaction suivante:

$$a\,A + b\,B \leftrightarrow c\,C + d\,D$$

Quotient de réaction Q:

$$Q = \frac{(a(C))^c (a(D))^d}{(a(A))^a (a(B))^b}$$

Où a(A), a(B), a(C) et a(D) sont respectivement les activités des espèces A, B, C et D.

Activité d'une espèce est donnée par la relation suivante: $a(X) = \gamma * [X]$

γ_X : Coefficient d'activité, [X]: la concentration du soluté exprimée en mol/L.

Notions fondamentales

Pour une solution aqueuse supposée diluée, les activités seront assimilées aux concentrations molaires, dans ce cas la relation de Q devient:

$$Q = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

Remarque:

- Le quotient de réaction Q comme l'activité d'une espèce est une grandeur sans dimension.
- Il est nécessaire de toujours écrire l'équation de la réaction avant d'exprimer le quotient de réaction Q correspondant.

II-2- Constante thermodynamique ou constante d'équilibre $K_c(T)$, Évolution d'un système

$$a\,A + b\,B \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} c\,C + d\,D$$

L'évolution du système peut se faire soit dans le sens direct (1) de l'écriture de cette équation, soit dans le sens inverse (2) de cette écriture.

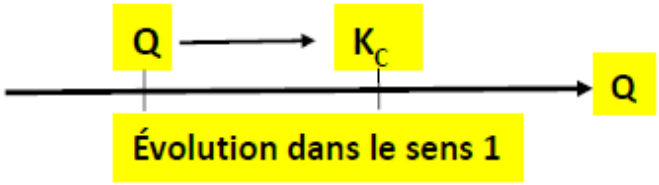
L'état de l'équilibre est distingué par **coexistent toutes les espèces mises en jeu par la réaction considérée.** Il peut être caractérisé par un quotient de réaction noté

Notions fondamentales

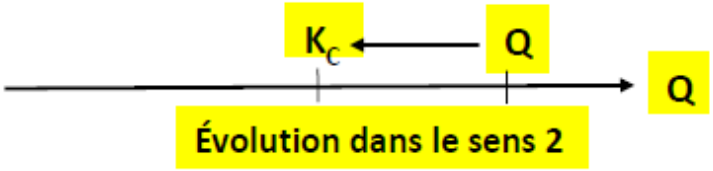
La réaction d'équation donnée évolue de façon telle que le quotient de réaction Q associé à cette équation tend vers une valeur K_C (T) (constante thermodynamique ou constante d'équilibre).
Kc (T) ne dépend que de la température, elle est une grandeur sans dimension .
A l'équilibre chimique on aura: **$Q_{éq} = K_C$ (T)**

Il existe trois cas:

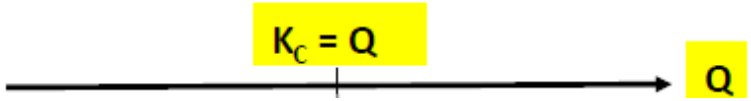
* $Q < K_C$, le système tend à évoluer dans le sens direct (sens 1):



* $Q > K_C$, le système tend à évoluer dans le sens inverse (sens 2):



* $Q = K_C$, le système initial correspond à un état d'équilibre et il n'y a pas d'évolution.



Notions fondamentales

La relation entre les quotients réactionnels et les constantes d'équilibre



$$Q = \frac{\text{- - - -}}{\text{réactifs}} = 0$$

État initial	Réaction nette
Réactifs seulement	→ (des produits se forment)



$$Q = \frac{\text{produits}}{\text{réactifs}} < K$$

État initial	Réaction nette
Principalement des réactifs	→ (des produits se forment)



$$Q = \frac{\text{produits}}{\text{réactifs}} = K$$

État initial	Réaction nette
À l'équilibre	⇌ (aucune)



$$Q = \frac{\text{produits}}{\text{réactifs}} > K$$

État initial	Réaction nette
Principalement des produits	← (des réactifs se forment)



$$Q = \frac{\text{produits}}{\text{- - - -}} = \infty$$

État initial	Réaction nette
Produits seulement	← (des réactifs se forment)